



# DUSTGUARD VN

Nền tảng giám sát & điều phối xử lý ô nhiễm bụi công trình

Biến dữ liệu rời rạc thành hành động có ưu tiên, có bằng chứng và có theo dõi

CivicTech • IoT • AI hỗ trợ • Quy trình case-management



## 1 VẤN ĐỀ

- Dữ liệu rời rạc, thiếu bằng chứng
- Khó ưu tiên xử lý công trình gây bụi
- Thiếu phối hợp và theo dõi liên thông
- Thiếu minh bạch & đánh giá hiệu quả

### HỆ THỐNG HIỆN TẠI

- Hồ sơ
- Lịch sử xử lý
- Người phụ trách
- Theo dõi tiến độ

### KẾT QUẢ MONG MUỐN

- Minh bạch
- Ưu tiên đúng
- Theo dõi realtime
- Hiệu quả đo lường được

## 2 DUSTGUARD HOẠT ĐỘNG



## 3 ĐIỂM ƯU TIÊN XỬ LÝ 0-100



Hỗ trợ ra quyết định - Không phạt vi phạm

- Tin hiệu cộng đồng
- Mức độ bụi đo được
- Độ tin cậy bằng chứng
- Lịch sử / tái diễn
- IoT hỗ trợ

## 4 AI + CON NGƯỜI

### AI HỖ TRỢ

Phân tích dữ liệu  
Gợi ý ưu tiên

### QUYẾT ĐỊNH

Con người

### CON NGƯỜI

Xác minh hiện trường  
Đánh giá & phê duyệt

Quyết định thuộc về con người - AI không kết luận & không xử phạt

### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- NGƯỜI DÂN / CỘNG ĐỒNG**  
Phản ánh, theo dõi kết quả
- CÁN BỘ HIỆN TRƯỞNG**  
Xử lý, cập nhật tiến độ
- ĐƠN VỊ THI CÔNG**  
Thực hiện & báo cáo
- QUẢN LÝ / ADMIN**  
Giám sát, báo cáo, đánh giá

## 5 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Phản ánh cộng đồng

Dữ liệu hiện trường

AI phân tích & chấm điểm

Chuyển giao & xử lý

Theo dõi & đánh giá

### CÔNG NGHỆ



## 6 IOT NODE DỰ KIẾN

ESP32 Kit Wifi BLE  
ESP32 NodeMCU-32S CH340 (AI-Thinier)  
+ Cảm biến bụi PMS7003



- PMS7003**  
Đo bụi PM1.0 / PM2.5 / PM10
- ESP32 NodeMCU-32S**  
Wi-Fi / BLE
- Nguồn cấp USB 5V**  
Cắm và chạy
- Truyền gửi liệu định kỳ**  
Lên Cloud
- Lắp đặt ngoài trời**  
Hộp chống bụi / mưa (tùy chọn)

- Wi-Fi 2.4GHz  
Kết nối ổn định
- Chu kỳ gửi  
1-10 phút
- Nguồn  
USB 5V
- Nhiệt độ hoạt động  
-10°C ~ 60°C

## 7 KẾT QUẢ & PILOT ĐỀ XUẤT

- 24** Công trình theo dõi
- 87/100** Điểm ưu tiên cao
- 5** Vai trò chính
- ≥ 500** Người dùng (Pilot)
- 4-8** Tuần triển khai

### PILOT ĐỀ XUẤT

- 20-30** Người dùng
- 4-8 tuần** Thời gian
- 1 việc / ngày** End-to-end
- Đo lường** Hiệu quả thực tế

## 8 LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

- PHÁT HIỆN**  
Phản ánh cộng đồng
- PHÂN TÍCH**  
AI chấm điểm & ưu tiên
- ĐIỀU PHỐI**  
Giao việc & theo dõi
- XỬ LÝ**  
Thực hiện & minh chứng
- ĐÁNH GIÁ**  
Báo cáo & cải tiến



QUÉT ĐỂ TRẢI NGHIỆM  
DustGuard VN Demo

<https://dustguard.phamphunguyenhung.com>

### TÀI LIỆU DỰ ÁN



Trải nghiệm demo



Proposal  
DustGuard VN



Proposal  
Final IoT



Bảng kê chi phí  
phản công



DustGuard VN hướng tới hỗ trợ cơ quan quản lý môi trường, thanh tra xây dựng, cộng đồng dân cư và các nhóm thanh niên, thiện nguyện. Mọi trường hợp trong việc giám sát ô nhiễm bụi công trình bằng dữ liệu, bằng chứng và quy trình phối hợp minh bạch.

Website: [dustguard.phamphunguyenhung.com](https://dustguard.phamphunguyenhung.com)

GitHub: [github.com/hungpoc/dust-guard-vn](https://github.com/hungpoc/dust-guard-vn)